NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH TRONG HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2012

Ngôn ngữ lập trình

- Kiểu dữ liệu
  - Char, VarChar, Nchar, NvarChar
  - Bit, TinyInt, SmallInt, Int, BigInt
  - Float, SmallMoney, Money, Real
  - DateTime
  - Text, Image, XML
- Toán tử : + - * / %

Ngôn ngữ lập trình

- **Cú pháp khai báo**

```
declare  @tên_biến  kiểu_dữ_liệu [,… n]
```

- **Gán giá trị**

```
set  @tên_biến  =
      giá_trị | biểu_thức | @biến | hàm
```

- **Khối lệnh**

```
khối_lệnh :=  begin
                  lệnh … | khối_lệnh
              end
```

```
declare  @x int, @y int
set @y = 5
set @x = @y + 3
```

Ngôn ngữ lập trình

- **<u>Cấu trúc lệnh IF</u>**

```
if  (điều_kiện)
    lệnh …. | khối_lệnh
else
    lệnh …. | khối_lệnh
```

- **<u>Cấu trúc lệnh WHILE</u>**

```
    while (điều_kiện)
          lệnh | khối_lệnh
```

- **<u>Lệnh ngắt vòng lặp</u>**

```
    break
    continue
```

Ngôn ngữ lập trình
(Cursor)

- **<u>Biến Cursor</u>**

```
declare   tên_biến_cursor   cursor
      for  câu_truy_vấn
```

- **<u>Sử dụng</u>**

```
open   tên_biến_cursor
      ….
close  tên_biến_cursor
```

- **<u>Hủy cursor</u>**

```
deallocate  tên_biến_cursor
```

Ngôn ngữ lập trình
(Cursor)

- **<u>Di chuyển Cursor</u>**

```
fetch  định_vị
    from  tên_biến_cursor
    into  @tên_biến [,… n]
định_vị :=   next | prior | last | first |
             absolute  (giá_trị | biến) |
             relative (giá_trị | biến)
```

- **<u>Trạng thái Cursor</u>**

```
@@fetch_status
```

=0 : Đang trong dòng dữ liệu (lần đi kế tiếp thành công)

≠0 : Ngoài dòng dữ liệu (lần đi kế tiếp không thành công)

Ngôn ngữ lập trình
(ví dụ)

Tính tổng số chẳn từ 1 -> 100

```
Declare @t int, @x int
Set @t = 0 ; Set @x = 1
While (@x <= 100)
begin
  if  ((@x % 2) = 0)
      set @t = @t + @x
  set @x = @x + 1
end
Print @t
```

Ngôn ngữ lập trình
(ví dụ)

In các sinhvien(masv char(5),tensv char(10))

```
Declare sv cursor for select * from sinhvien
Open sv
Declare @ma char(5),@ten char(10)
Fetch next from sv into @ma,@ten
While (@@fetch_status = 0)
begin
  print @ma + ` : ` + @ten
   Fetch next from sv into @ma,@ten
end
Close sv; Deallocate sv
```

Thủ tục (Procedure)

Tạo lập thủ tục

```
create  procedure  tên_thủ_tục
    @tên_tham_số  kiểu_dữ_liệu  loại [,…n]
as
    lệnh | khối_lệnh
loại :=   input (không cần ghi)|  output
```

Thực thi thủ tục

```
exec tên_thủ_tục  giá_trị|@biến  [output]  [,…n]
```

Xóa thủ tục

```
Drop procedure tên_thủ_tục
```

Thay đổi thủ tục

```
Alter  procedure tên_thủ_tục
```

Thủ tục
(ví dụ)

Viết thủ tục xóa các sinh viên theo thành phố

sinhvien (masv char(5), tp char(5))

```
create procedure xoasinhvien
      @tp char(5)
as
begin
      delete from sinhvien where tp = @tp
end

exec  xoasinhvien  'HCM'
```

Thủ tục
(ví dụ)

Viết thủ tục đếm xem có bao nhiêu sinh viên theo thành phố

```
create procedure dem @tp char(5), @t int output
as
begin
      select @t = count(*) from sinhvien
      where tp = @tp
end

declare @tong int
exec  dem  'HCM' , @tong output
print @tong
```

Hàm
(Function)

Tạo lập hàm

```
create function tên_hàm
   ( @tên_tham_số  kiểu  [,…n] ) returns  kiểu_trả_về
as
   lệnh | khối_lệnh
```

Thực thi hàm

```
   =  tên_hàm (giá_trị | @biến [,…n] )
```

Xóa hàm

```
   Drop function tên_hàm
```

Thay đổi hàm

```
   Alter  function tên_hàm
```

Hàm
(ví dụ)

Viết hàm đếm xem có bao nhiêu sinh viên theo thành phố.

```
create function dem (@tp char(5))  returns int
as
begin
  declare  @t int
  select   @t = count(*) from sinhvien
           where tp = @tp
  return @t
end

declare @tong int
set @tong = dbo.dem('HCM')
```

Hàm
(ví dụ)

Viết hàm sinh ra mã sinh viên tự động theo quy tắc: mã sinh viên có dạng: BA0001. Trong đó 'BA' : quy định (luôn có 2 ký tự); 0001 : là số gồm 4 ký số. VD: Hiện tại sinh viên có mã cao nhất là BA0024, thì sinh mã mới là BA0025.

```
Create function sinhkhoa () returns char(6) As
Begin
  declare @max int
  select
      @max = max(cast(substring(masv,3,4) as int)) + 1
      from sinhvien
  declare @s char(8), @s1 char(6)
  set @s = '0000' + cast(@max as char(4))
  set @s1 = 'BA' + right(rtrim(@s),4)
  return @s1
end
```

Hàm
(ví dụ table function)

```
create function laydssv (@malop char(5))
  returns TABLE
as
  return   (
           select masv,tensv from sinhvien
           where malop = @malop
           )

select * from laydssv('QT1')
```

Hàm
(ví dụ table function)

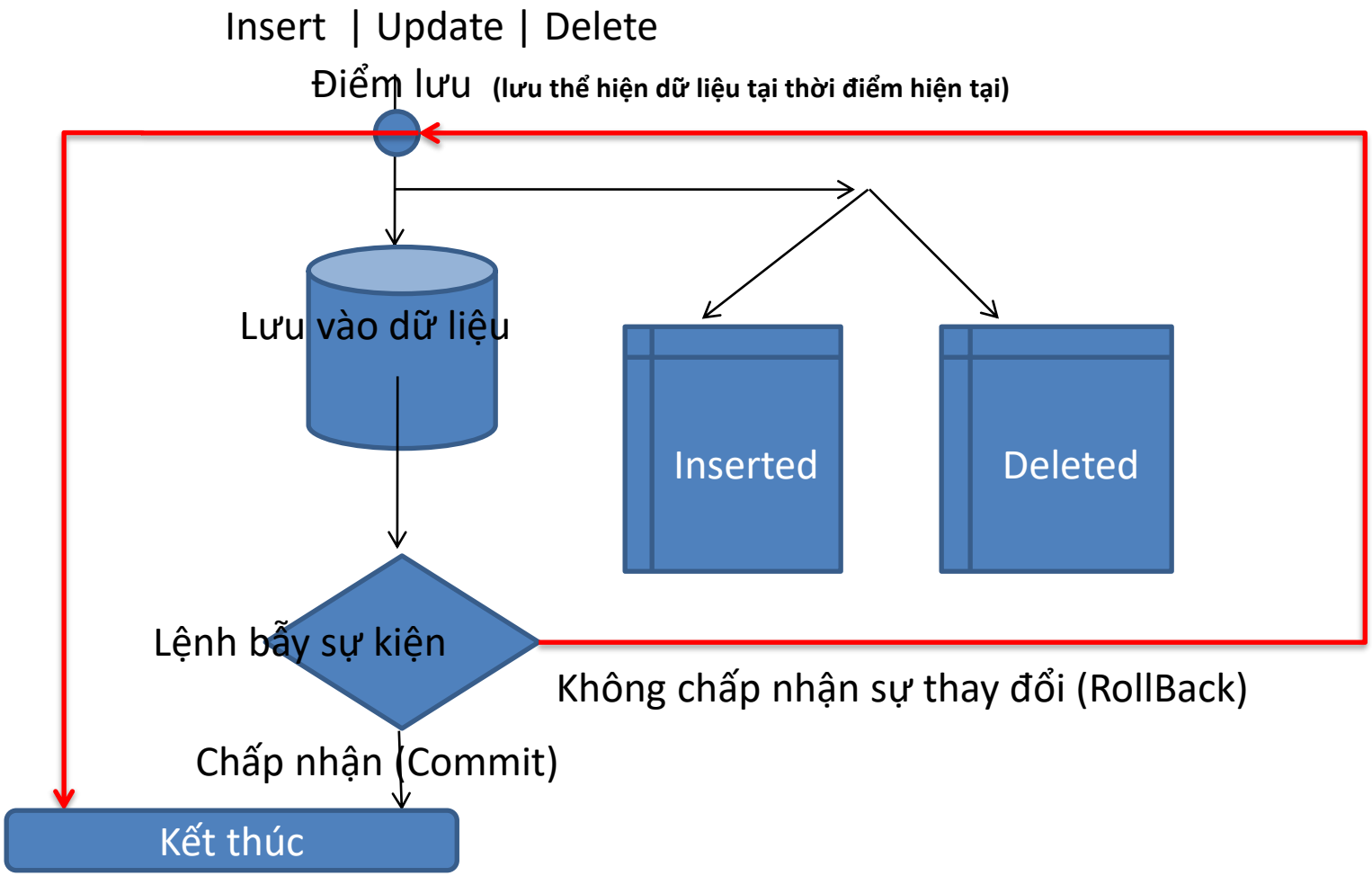
```
create function laydssv1 (@malop char(5))
  returns  @btam table(masv char(5),tensv char(20))
as
begin
  insert into @btam
      select masv,tensv from sinhvien
      where malop = @malop
  return
end


select * from laydssv1('QT1')
```

Bẫy sự kiện
(Trigger)

- Bẫy lệnh được phát sinh sau những hành vi thêm mới hay thay đổi, xóa trên bảng.
  - Có thể hủy các cập nhập trên dữ liệu
- Bẫy lệnh được phát sinh để thay thế những hành vi thêm, đổi, xóa.
- Bẫy sự kiện lưu giử tách rời giá trị mới được đưa vào và giá trị cũ được xóa bỏ.
  - Dùng bảng tạm Inserted và deleted
- Bẫy sự kiện còn áp dụng cho *Login*.

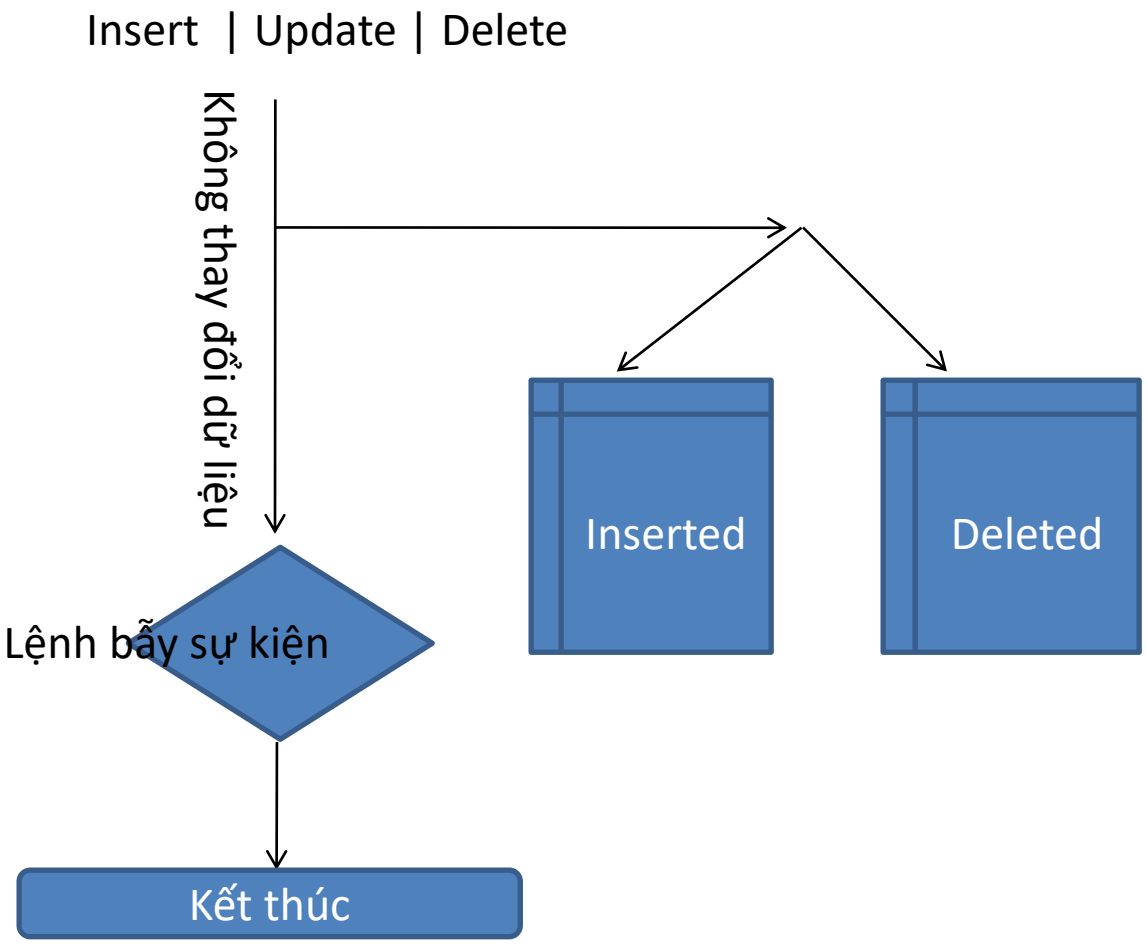
Bẫy sự kiện (trigger)

Loại trigger FOR



Bẫy sự kiện (trigger)

Loại trigger INSTEAD OF



Bẫy sự kiện
(Trigger)

<u>Bảng tạm cho bẫy sự kiện</u>

inserted: Lưu những thông tin sắp được đưa vào dữ liệu

deleted: Lưu những thông tin đã có và chuẩn bị được thay thế

Bảng tạm có cấu trúc giống bảng đặt sự kiện.

<u>VD:</u>

Cập nhập sinh viên mã ‘BA0002’ với thành phố ‘HCM’ thành ‘HN’

=> Vào bảng inserted là bộ (‘BA0002’,’aaa’,’HN’)

=> Vào bảng deleted là bộ (‘BA0002’,’aaa’,’HCM’)

Bẫy sự kiện
(Trigger)

Các hàm dùng để kiểm tra cột dữ liệu bị tác động:

update(tên_cột) :

Trả về kết quả True / False nếu cột đó bị cập nhập.

columns_updated() :

Trả về một số xác định các cột được cập nhập.

Ví dụ: Bang (c1,c2,c3,c4)

Nếu c2 được cập nhật => 0010: kết quả hàm là 2

Nếu c1,c3,c4 được cập nhật => 1101: kết quả hàm là 13

Bẫy sự kiện
(Trigger)

Thay đổi thông số cho phép đệ quy trực tiếp

```
alter database tendatabase
          set  recursive_triggers  { on | off }
```

(**Update T1**, kích chạy **Trigger 1**. Trigger 1 chạy **update T1** lần nữa, kích chạy **Trigger 1**…)

Thiết lập giới hạn lồng nhau (đệ quy gián tiếp)

```
exec sp_configure 'Nested Triggers' n
```

(**Update T1**, kích chạy **Trigger 1**. Trigger 1 chạy **update T2**, kích chạy **Trigger 2**. Trigger 2 chạy **update T1**, kích chạy **Trigger 1**. …)

Lồng nhau được tối đa là 32 cấp độ.

Bẫy sự kiện
(Trigger)

Tạo trigger

```
create trigger tên_trigger on tên_bảng
{for|instead of} {insert|delete|update}
as
    lệnh | khối_lệnh
```

Xóa và thay đổi

```
{Alter | Drop} trigger tên_trigger
```

Bẫy sự kiện
(ví dụ)

Tạo trigger cho bảng sinhvien (masv, tensv, malop) thỏa mãn điều kiện một lớp không quá 20 người.

```
Create trigger tssv on sinhvien for insert,update
As
Begin
      declare @malop char(5), @ts int
      select @malop = malop from inserted
      select @ts = count(*) from sinhvien
            where malop=@malop
      if (@ts > 20)
            rollback transaction
end
```

Bẫy sự kiện
(ví dụ)

Tạo trigger cho bảng sinhvien (masv, tensv, trangthai) thỏa mãn điều kiện khi xóa một sinh viên tức thay đổi trạng thái từ 0 thành 1

```
Create trigger tssv on sinhvien instead of delete
As
Begin
  update   sinhvien set trangthai = 1
  where    masv in (select masv from deleted)
end
```